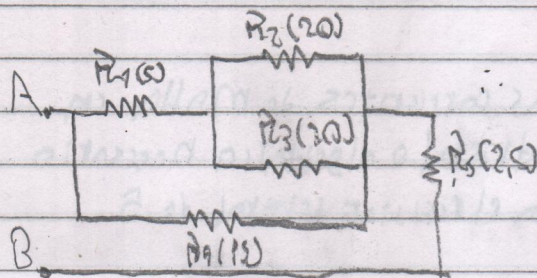


Comuniqué, 15 de mayo del 2026  
 Universidad De Oriente, Núcleo Sucre  
 Bachiller: Sebastián Múrd Pulido Millán  
 C.I.: 89-552-210

### Examen: Electrónica para químicos

1.-) Asociación de resistencias: Determine la resistencia equivalente ( $R_{eq}$ ) vista desde los terminales A y B



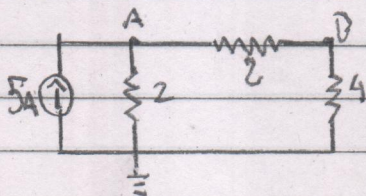
$$R_{23} = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} = \frac{20 \cdot 20}{20 + 20} = 10 \Omega$$

$$R_{123} = R_1 + R_{23} = 5 + 10 = 15 \Omega$$

$$R_{45} = \frac{R_4 \cdot R_5}{R_4 + R_5} = \frac{15 \cdot 25}{15 + 25} = 9,375 \Omega$$

$$R_{eq} = R_{123} + R_{45} = 15 + 9,375 = 24,375 \Omega$$

2.-) Análisis nodal: Formule el sistema de E.C.s. aplicando la LKC y determine las tensiones en los nodos A y B.



$$V_A = V_B = 5 = 2,5 A$$

$$R_1 = 2$$

$$R_2 = 2$$

$$F$$

$$I_2 = V = 5 = 2,5 \text{ A}$$

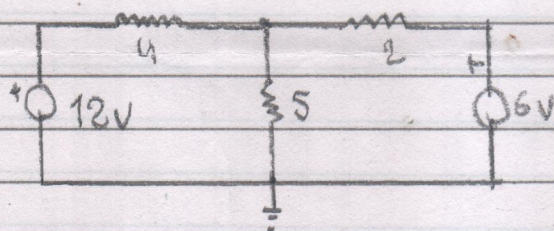
$$R_2 = 2$$

$$I_2 = V = 5 = 1,25 \text{ A}$$

$$R_2 = 4$$

T

3.) Análisis de malla: Definir el sentido de las corrientes de malla en sentido horario y resolver el sistema matricial o algebraico necesario para encontrar la corriente que atraviesa el resistor central de 5.



$$\text{Malla 1: } 12 - 4I_1 - 5(I_1 - I_2) = 0 \rightarrow$$

$$12 - 4I_1 - 5I_1 + 5I_2 = 0 \rightarrow 9I_1 - 5I_2 = 12$$

$$V_A - V_B = V_C \rightarrow V_C = 2V_A - 2V_B \rightarrow$$

$$\text{Malla 2: } -6 - 2I_2 - 5(I_1 - I_2) \rightarrow -6 - 2I_2 - 5I_1 + 5I_2 \rightarrow$$

$$-6 - 7I_2 - 5I_1 \rightarrow 7I_2 + 5I_1 = -6$$

$$\text{Malla 1: } 9I_1 - 5I_2 = 12 \rightarrow I_1 = \frac{12 + 5I_2}{9}$$

$$\text{Malla 2: } I_2 = \frac{-6 + 5I_1}{7}$$

$$(12 - 9I_1 - 5I_2) \times 5 \rightarrow 60 - 45I_1 - 25I_2$$

$$(-6 - 5I_1 - 7I_2) \times 9 \rightarrow -54 - 45I_1 - 63I_2$$

$$60 - 54 = (45I_1 - 45I_1) + (63I_2 - 25I_2) =$$

$$6 = 63I_2 - 25I_2 = 38I_2$$

$$I_2 = \frac{6}{38} = 0.16$$